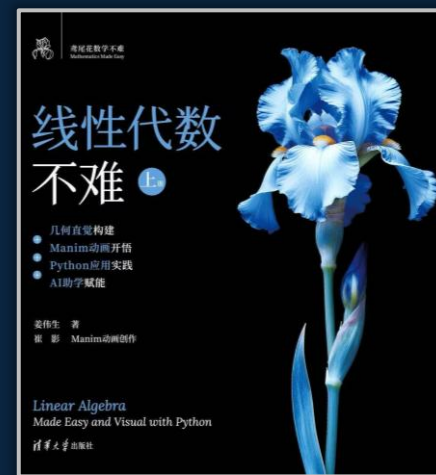


04 行列式

4.2 3×3 矩阵行列式

用平行六面体体积理解 3×3 矩阵的行列式

《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>



本节你将掌握的核心技能

1

3×3 方阵的行列式表示由列向量构成的平行六面体体积，含正负号

2

使用右手法则判断行列式正负，列向量构成右手系则为正，反之为负

3

单位矩阵列向量构成单位正方体，体积为1，行列式为1

4

对角矩阵的行列式等于其对角线元素的乘积，对应正方体或长方体体积

5

上、下三角矩阵行列式等于对角线元素乘积，若主对角线元素含0则行列式也为0

6

3×3 方阵三列列向量共面或共线（线性相关），无法撑起体积，行列式为0

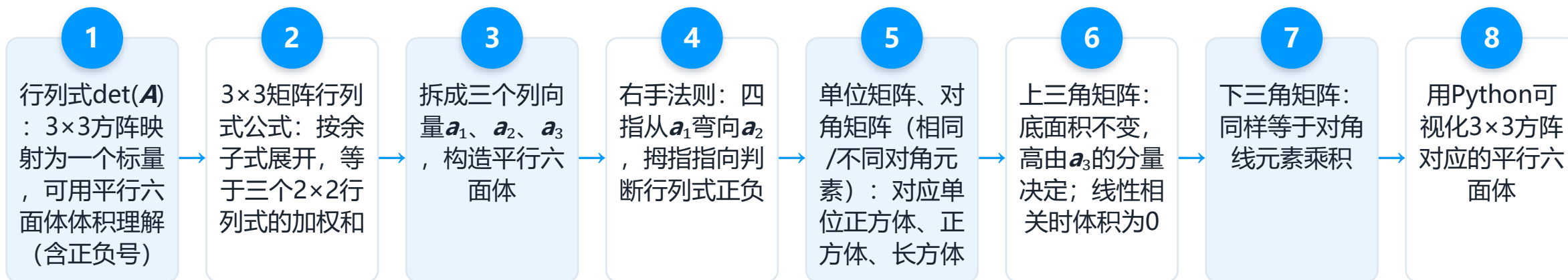
7

任意两列、行互换会改变右手系方向，行列式取相反数

8

行列式是从 $n \times n$ 方阵到标量的映射：面积 $\rightarrow$ 体积的规律可以推广到更高维

本节知识脉络



从平行四边形面积到平行六面体体积

上一节: $\det(A)$ 是 2×2 矩阵的有符号面积; 本节: $\det(A)$ 是 3×3 矩阵的有符号体积

- 行列式仅适用于方阵; 对于非方阵, 行列式没有定义, 不能使用行列式的概念
- 行列式运算 $\det()$ 是一个映射, 把一个 $n \times n$ 方阵转换为一个标量值, 能反映矩阵的面积/体积缩放因子、是否可逆等关键特性
- 上一节和本节的内容安排几乎完全一致, 建议对照阅读, 以便更直观地理解行列式在不同维度下的几何意义

按余子式展开：三个2×2行列式的加权和

$$\det(A) = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$$

- 给定3×3矩阵 A ，元素记为 a_{ij} （ i 为行号， j 为列号）
- M_{1j} 是划去第1行、第 j 列后剩下的2×2子矩阵的行列式，称为余子式
- 现在先不深究这个公式的由来，拿来就用就好；如何得到这个公式，是本章最后要介绍的话题

展开后的完整表达式

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

- 整理三个2×2行列式后，得到这个由六项组成的展开式，每一项都是三个元素的乘积
- 这个规律可以推广到 $n \times n$ 方阵：行列式是多项加权和，这正是拉普拉斯展开（Laplace expansion）的雏形
- 本节我们更关心几何视角：如何用平行六面体直观理解3×3矩阵的行列式

把矩阵拆成三个列向量

$$A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] \Rightarrow \text{三条棱撑起一个平行六面体}$$

- 本书前文介绍过 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 三个向量求和时，可以构造一个平行六面体
- 这里我们借用同一几何构造来理解 3×3 矩阵行列式：三个列向量恰好是平行六面体的三条棱

图1 • 平行六面体

- (a) $\mathbf{a}_1$ (红)、 $\mathbf{a}_2$ (绿)、 $\mathbf{a}_3$ (蓝) 从原点出发, 黑色对角线是三者之和 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$
- (b) 右手握拳法则: 四指从 $\mathbf{a}_1$ 弯向 $\mathbf{a}_2$, 拇指指向的方向若与 $\mathbf{a}_3$ 一致, 则为右手系, 行列式为正

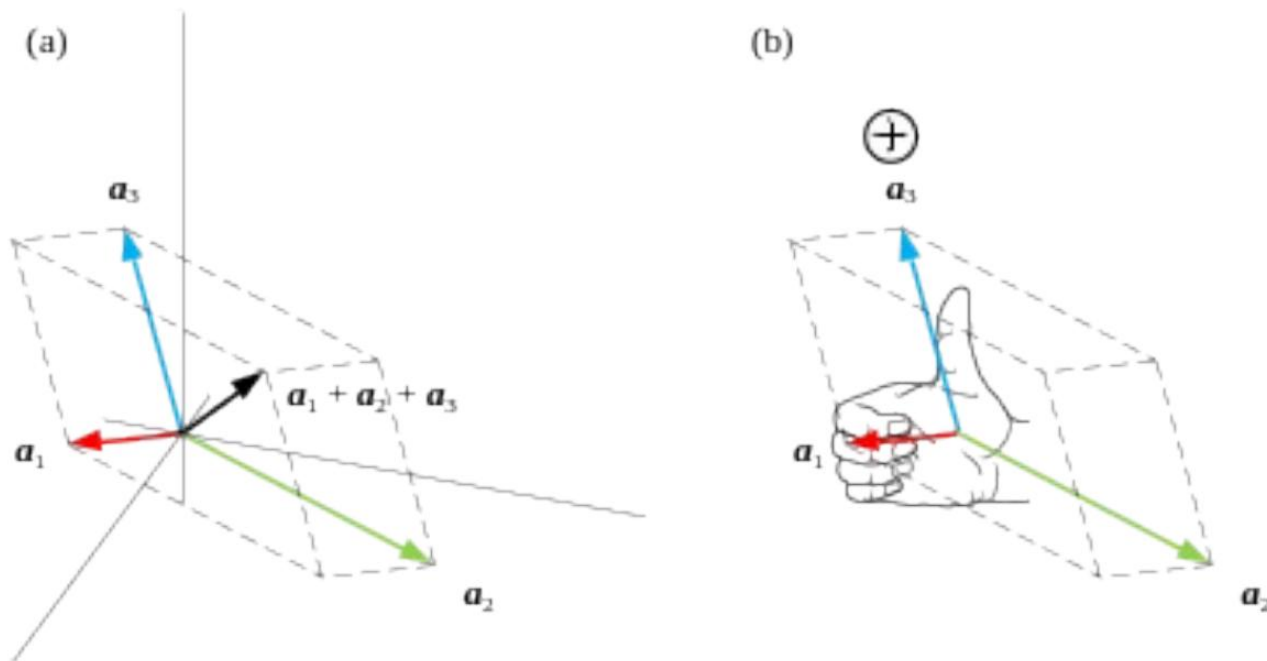


图 1. 平行六面体

右手法则判断行列式正负

- 1) 握紧右手，伸出四指，并使四指弯曲
- 2) 四指的方向代表矩阵 $\mathbf{A}$ 的第一列向量 $\mathbf{a}_1$
- 3) 手心朝向第二列向量 $\mathbf{a}_2$
- 4) 伸出的拇指指向第三列向量 $\mathbf{a}_3$

结论 若拇指方向与 $\mathbf{a}_3$ 一致，行列式为正（右手系）；若相反，行列式为负（左手系）

单位矩阵的行列式为1

$$A = [1 \ 0 \ 0; 0 \ 1 \ 0; 0 \ 0 \ 1] \Rightarrow \det(A) = 1$$

- 单位矩阵显然是特殊的对角矩阵，其行列式等于对角线元素的乘积： $1 \times 1 \times 1 = 1$
- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 构成的底面是边长为1的正方形，底面积为1； $\mathbf{a}_3$ 是高，也为1，因此体积（行列式）为1
- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 的空间位置关系满足右手系，因此行列式为正

图2 · 单位正方体

- (a) 三个列向量 $\mathbf{a}_1=[1;0;0]$ 、 $\mathbf{a}_2=[0;1;0]$ 、 $\mathbf{a}_3=[0;0;1]$ 构成棱长为1的单位正方体
- (b) 右手法则验证：拇指方向与 $\mathbf{a}_3$ 一致，行列式为正

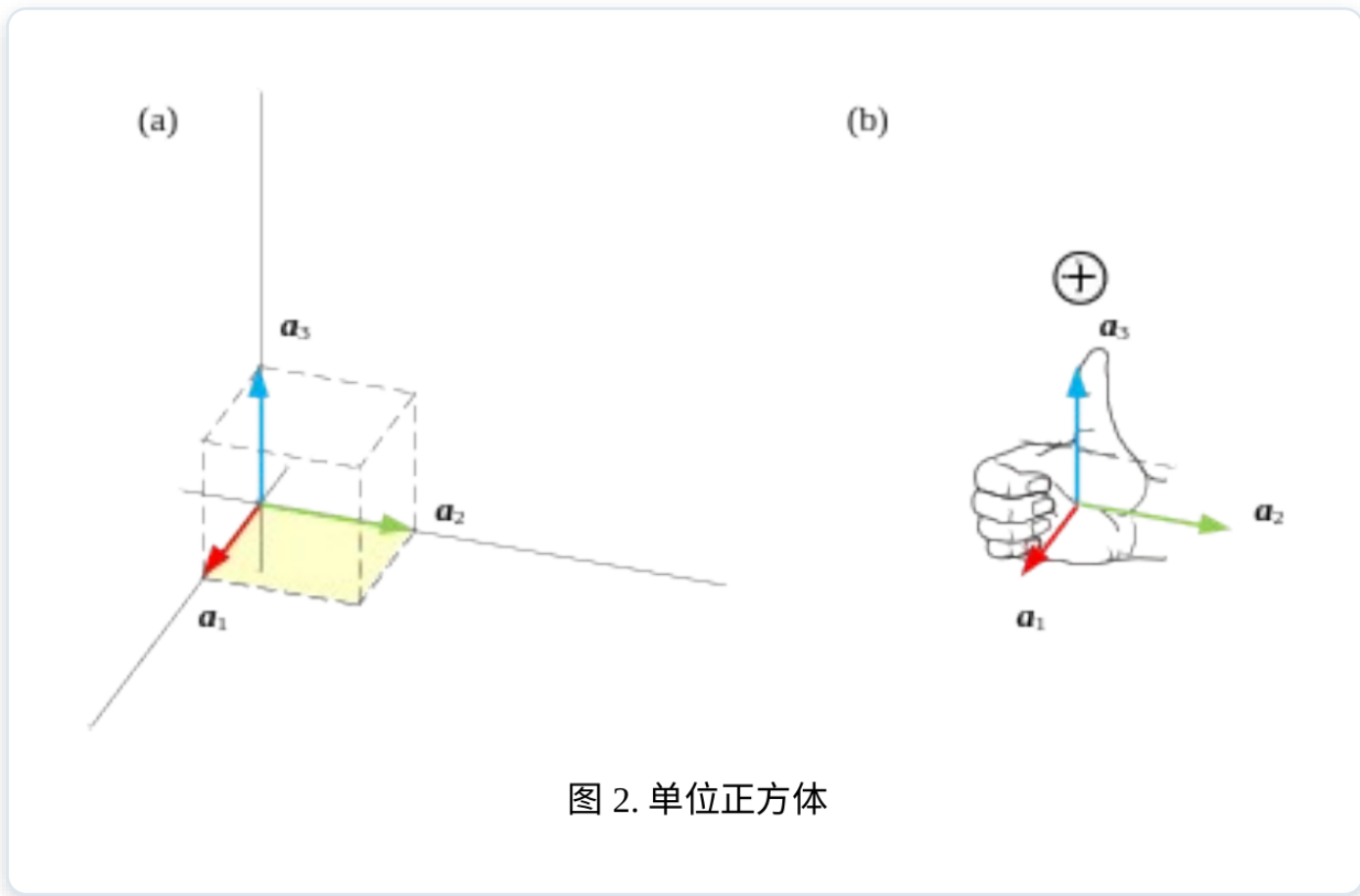


图 2. 单位正方体

交换第1、2列，行列式变为-1

$$A = [0 \ 1 \ 0; 1 \ 0 \ 0; 0 \ 0 \ 1] \Rightarrow \det(A) = -1$$

- 交换单位矩阵第1、2列后，列向量撑起的仍是体积为1的单位正方体
- 但拇指方向与 $\mathbf{a}_3$ 相反，列向量构成左手系，因此行列式变为负值-1
- 这说明任意两列互换都会翻转右手系方向，行列式取相反数——三维版本的“定向”翻转

图3 • 单位正方体，交换第一、二列

- (a) 交换后列向量撑起的还是单位正方体，体积仍为1
- (b) 但 $\mathbf{a}_3$ 方向与拇指相反，说明构成左手系，行列式为负

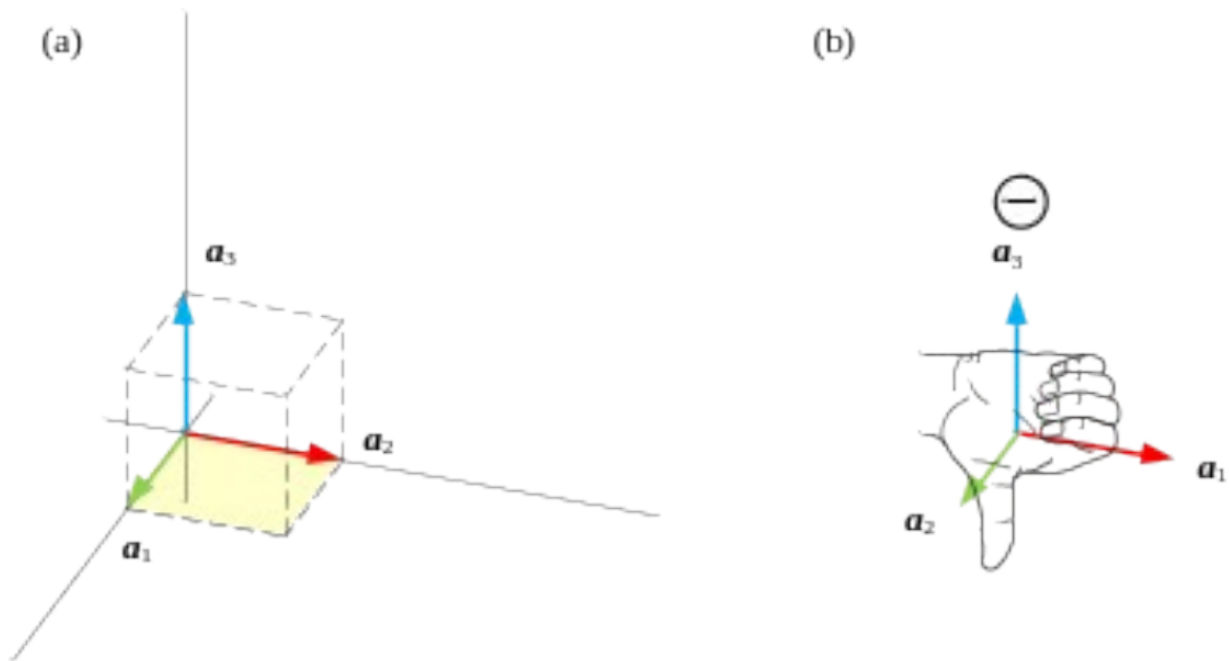


图 3. 单位正方体，交换第一、二列

边长相同的正方体

$$A = [3 \ 0 \ 0; 0 \ 3 \ 0; 0 \ 0 \ 3] \Rightarrow \det(A) = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

- 对角方阵的行列式等于对角线元素的乘积
- 三个列向量 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 撑起的是棱长为3的正方体，体积为27
- 列向量满足右手系，行列式为正

正方体

图4 • 正方体

- a_1 、 a_2 、 a_3 方向不同但长度相同（均为3），构成正方体
- 请大家自行分析这类对角元素相同的 3×3 方阵，其行列式与棱长的关系

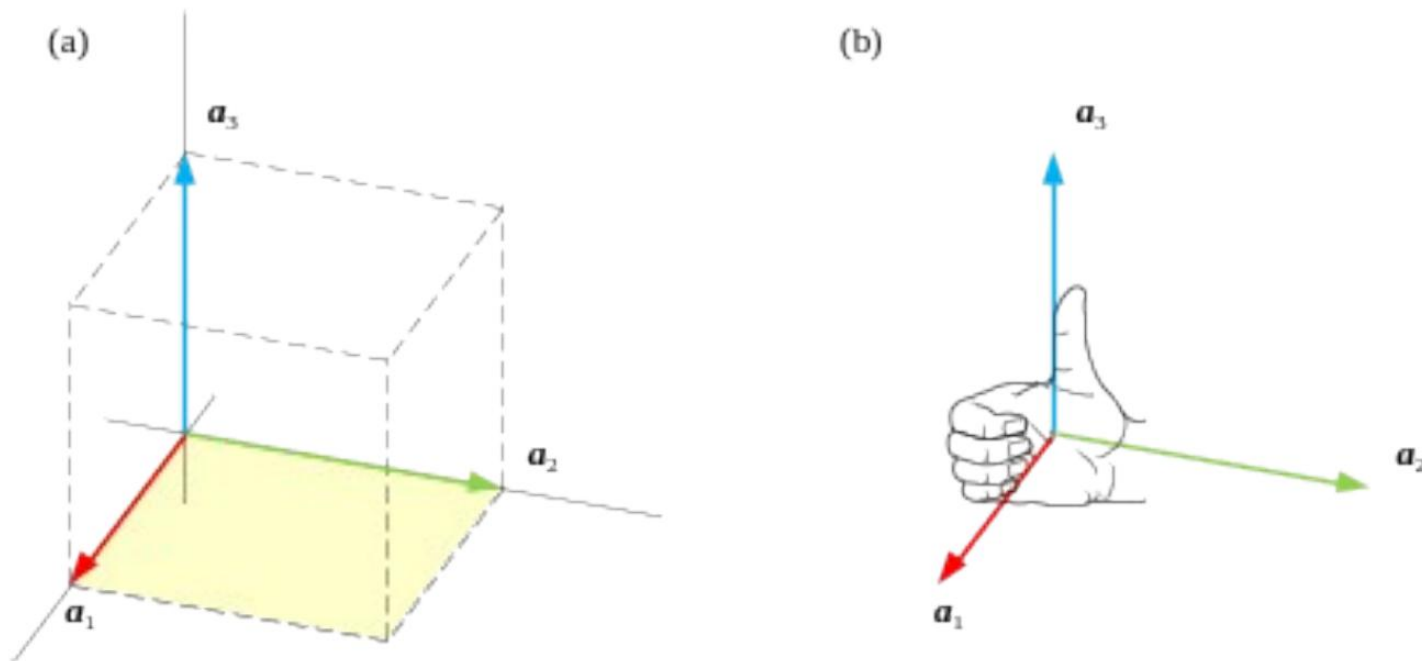


图 4. 正方体

长×宽×高 = 长方体体积

$$A = [3 \ 0 \ 0; 0 \ 2 \ 0; 0 \ 0 \ 1] \Rightarrow \det(A) = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

- 当对角方阵的对角元素互不相同时， A 对应的几何形状为长方体
- 行列式即为“长×宽×高”，直接等于三个对角线元素的乘积
- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 满足右手系，行列式为正

图5 • 长方体

- 三条互相垂直的棱长度不同，构成长方体，体积等于三边长度之积
- 右手法则验证： $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 满足右手系，行列式为正

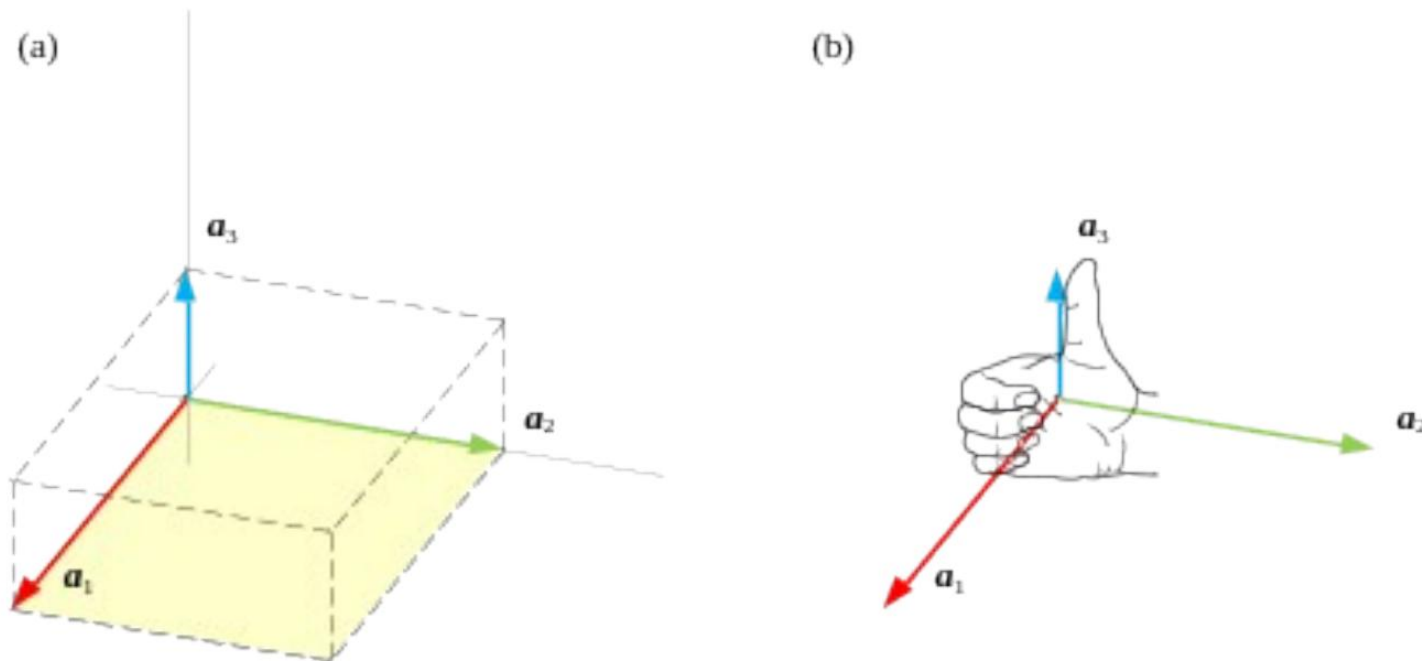


图 5. 长方体

对角方阵的行列式等于对角线元素之积

$$\text{对角矩阵 } \text{diag}(d_1, d_2, d_3) \Rightarrow \det(A) = d_1 \times d_2 \times d_3$$

- 这一规律可以推广到任意 $n \times n$ 对角矩阵: $\det(\mathbf{A}) = d_1 \times d_2 \times \dots \times d_n$
- 只要对角线上任意一个元素为0, 整个行列式就为0——对应的“体积”坍缩成低一维的图形

水平剪切，体积不变

$$A = [1 \ 1 \ 0; 0 \ 1 \ 0; 0 \ 0 \ 1] \Rightarrow \det(A) = 1 \times 1 \times 1 = 1$$

- 上一节介绍过上三角矩阵的行列式等于其对角线元素的乘积
- $\mathbf{a}_1$ 在 x_1 轴上， $\mathbf{a}_2$ 在 x_1x_2 平面上，二者构成的底面面积为1；平行六面体的高仅由 $\mathbf{a}_3$ 在 x_3 轴的分量贡献，为1
- 若把 $\mathbf{a}_3$ 改为 $[2; 1; 0]$ ，它就落在 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 张成的平面上，三个向量线性相关，平行六面体“趴在”平面上，体积（行列式）为0

图6 • 上三角矩阵

- (a) $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 撑起体积为1的平行六面体，结果与对角线元素乘积一致
- (b) 把 $\mathbf{a}_3$ 改为 $[2;1;0]$ 后， $\mathbf{a}_3$ 、 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 三向量线性相关，平行六面体“趴”在平面上，行列式为0

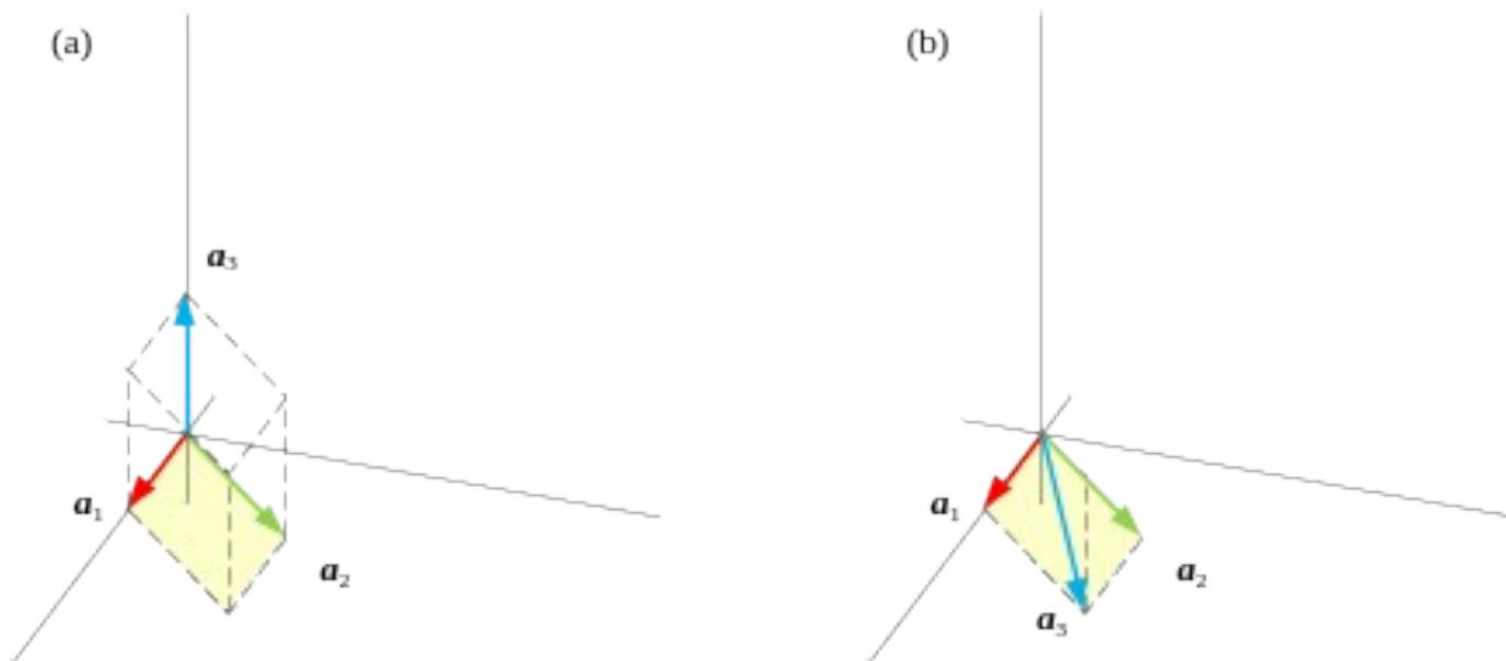


图 6. 上三角矩阵

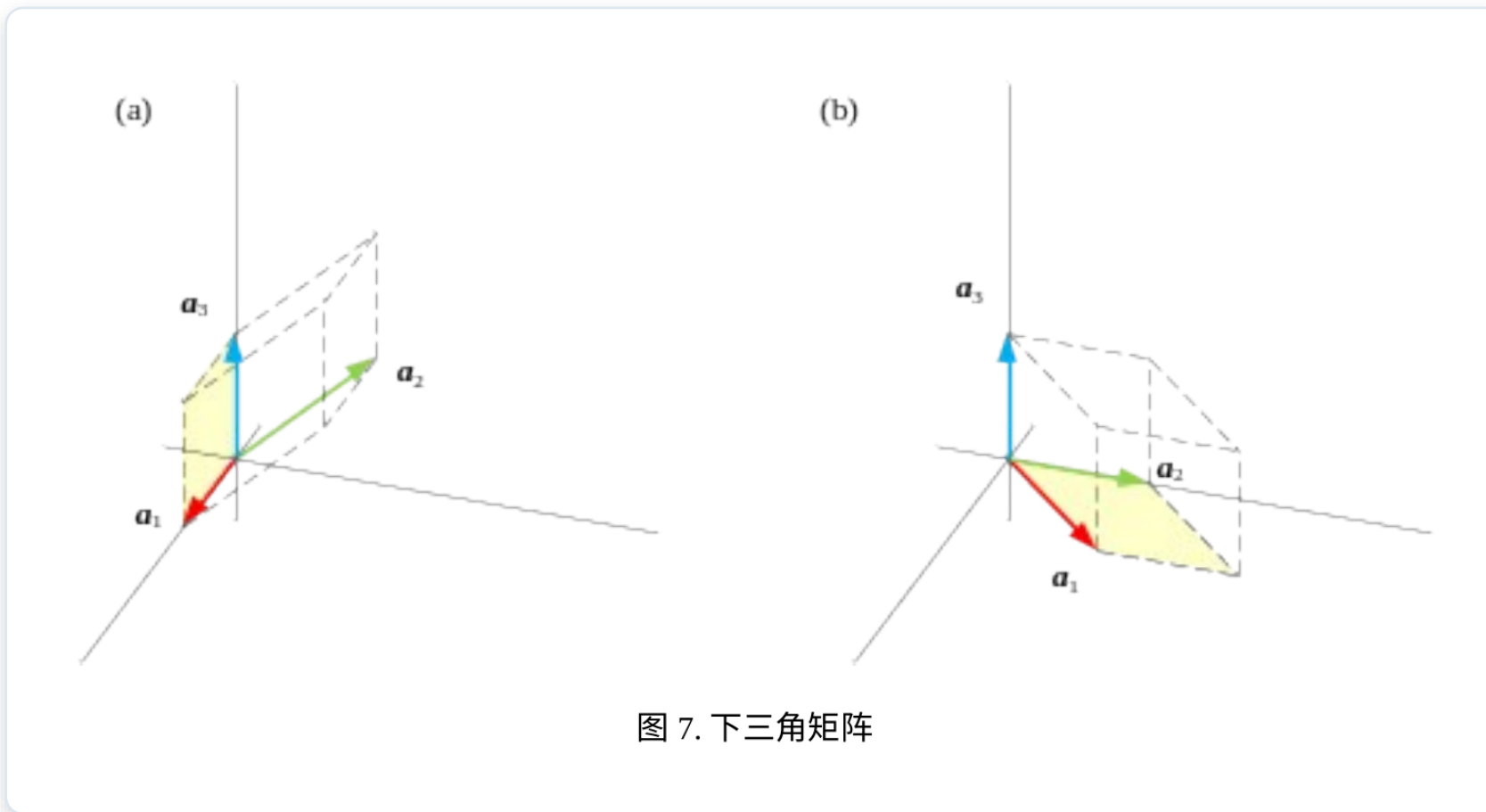
垂直剪切，体积不变

$$A = [1 \ 0 \ 0; 0 \ 1 \ 0; 0 \ 1 \ 1] \Rightarrow \det(A) = 1 \times 1 \times 1 = 1$$

- 类似对角方阵、上三角矩阵，下三角矩阵的行列式同样等于其对角线元素的乘积
- 图7(a)给出的例子中，三个列向量撑起体积为1的平行六面体
- 图7(b)是第二个下三角矩阵例子 $[1,0,0;1,1,0;0,0,1]$ ，对应行列式同样为1，请大家自行分析其平行六面体形态

图7 • 下三角矩阵

- (a)(b) 两个下三角矩阵例子，列向量撑起的平行六面体体积均为1
- 请大家自行验证：无论怎样剪切，只要对角线元素不变，体积（行列式）就不变



三角矩阵的行列式也等于对角线元素之积

上（下）三角矩阵，对角线元素依次为 $d_1, d_2, d_3 \Rightarrow \det(\mathbf{A}) = d_1 \times d_2 \times d_3$

- 上三角矩阵的行列式仅由对角线元素决定，因为它对应的平行六面体底面积和垂直高度都仅由对角线分量决定
- 类似对角矩阵，下三角矩阵的行列式也遵循这一规律：任意对角线元素为0，行列式就为0

用Python可视化矩阵列向量及平行六面体

先取出矩阵A的三个列向量，构造平行六面体的8个顶点和6个面，再用`quiver()`和`Poly3DCollection`绘制

- $A[:,0]$ 、 $A[:,1]$ 、 $A[:,2]$ 分别取出矩阵A的三个列，存入a1、a2、a3
- 8个顶点由原点、三个列向量、以及它们两两之和、三者之和构成；6个面各由4个顶点组成
- `ax.quiver()`绘制三条棱的箭头；`Poly3DCollection`以半透明黄色、黑色虚线边框绘制平行六面体的六个面

代码1 · 可视化 3×3 方阵对应的平行六面体

LA_04_02_01.ipynb

- a: 从mpl_toolkits.mplot3d.art3d导入Poly3DCollection类，用来绘制3D立体图形的面
- b: 创建3行3列矩阵 $A = \text{np.array}([[2,0,2], [2,2,0], [0,2,2]])$
- c: 用 $A[:,0]$ 、 $A[:,1]$ 、 $A[:,2]$ 提取三个列向量a1、a2、a3
- d-e: 用向量两两之和、三者之和构造8个顶点，并定义由六个面（每面4个顶点）组成的平行六面体
- f-g: 创建3D子图fig.add_subplot(111, projection='3d')，用ax.quiver()绘制a1（红）、a2（绿）、a3（蓝）三条棱
- h: 用Poly3DCollection (alpha=0.3黄色填充，黑色虚线边) 画出六个面，再用ax.add_collection3d()添加到图中

```
## 初始化
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Poly3DCollection

## 定义一个 3x3 矩阵 A
A = np.array([ [2, 0, 2],
               [2, 2, 0],
               [0, 2, 2] ])

## 提取列向量
a1 = A[:, 0]; a2 = A[:, 1]; a3 = A[:, 2]

## 构造平行六面体的8个顶点
O = np.array([0, 0, 0])
P1 = a1; P2 = a2; P3 = a3
P4 = a1 + a2; P5 = a1 + a3; P6 = a2 + a3
P7 = a1 + a2 + a3
vertices = [O, P1, P2, P4, P3, P5, P6, P7]

## 定义六个面
# 每个面是4个顶点
faces = [[O, P1, P4, P2], # 底面
         [O, P2, P6, P3], # 侧面
         [O, P1, P5, P3], # 侧面
         [P7, P4, P1, P5], # 上面
         [P7, P4, P2, P6], # 侧面
         [P7, P5, P3, P6]] # 背面

## 可视化
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# 绘制向量箭头
ax.quiver(0, 0, 0, *a1, color='red', linewidth=2)
ax.quiver(0, 0, 0, *a2, color='green', linewidth=2)
ax.quiver(0, 0, 0, *a3, color='blue', linewidth=2)

# 绘制平行六面体
face_collection = Poly3DCollection(faces, alpha=0.3,
                                   facecolor='yellow',
                                   edgecolor='black', ls='--')
ax.add_collection3d(face_collection)

# 图像装饰
ax.set_xlim([0, 3]); ax.set_ylim([0, 3]); ax.set_zlim([0, 3])
ax.set_xlabel("x1"); ax.set_ylabel("x2"); ax.set_zlabel("x3")
ax.view_init(elev=30, azim=30) # 设置视角
ax.set_proj_type('ortho')
ax.set_box_aspect([1,1,1])
```

代码 1. 可视化 3×3 方阵对应的平行六面体 | LA_04_02_01.ipynb

行列式：从2维面积到3维体积的“有符号”尺子

$\det(A)$ = 平行六面体的有符号体积 —— 3×3 矩阵行列式在几何上的直观含义

- 单位矩阵 $\rightarrow$ 单位正方体；对角方阵 $\rightarrow$ 正方体或长方体；上/下三角矩阵 $\rightarrow$ 剪切后体积不变的平行六面体——它们的行列式都等于对角线元素之积
- 行列式的正负由列向量是否构成右手系决定（右手法则）；三列共面或共线（线性相关）时，行列式为0，方阵不可逆
- 从 2×2 的面积到 3×3 的体积，这一规律可以推广到 $n \times n$ 方阵的“超体积”，这是本章后续将继续深入的主题

本节关键术语

行列式 *Determinant, $\det(A)$* —— 只对方阵定义，运算结果是一个标量

平行六面体 *Parallelepiped* —— 三个三维列向量撑起的立体图形，体积绝对值等于行列式绝对值

右手系 / 左手系 列向量排列方向：右手系对应正的行列式，左手系对应负的行列式

对角方阵的行列式 等于主对角线元素之积： $d_1 \times d_2 \times d_3$

线性相关 三个列向量共面或共线时线性相关，无法撑起体积，行列式为0

3×3行列式公式 按余子式展开为三个2×2行列式的加权和，共六项

右手法则 四指从 a_1 弯向 a_2 ，拇指方向若与 a_3 一致则为右手系，行列式为正

单位正方体 单位矩阵的三个列向量构成的正方体，体积为1

上/下三角矩阵的行列式 同样等于主对角线元素之积，与非对角线元素无关

奇异矩阵 *Singular Matrix* —— 行列式为0的方阵，不可逆

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 • LA_04_02_01.ipynb

可视化 3×3 方阵对应的平行六面体，练习顶点与面的构造

延伸阅读 • 行列式与线性相关性

三个列向量线性相关时，行列式必为0；这是判断向量组是否线性无关的重要工具

预告 • 下一节内容

4.3 行列式的性质：行列式在行变换、列变换下的规律，以及更多计算技巧

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q8

Q1 请计算如下对角方阵的行列式，并指出列向量构造的平行六面体有什么特点，最后用右手法则判断行列式正负：① $\text{diag}(1,-1,1)$ ；② $\text{diag}(1,-1,-1)$ ；③ $\text{diag}(1,2,3)$ ；④ $\text{diag}(1,0,3)$ （空白位置元素为0）。

Q3 请计算下面两个下三角矩阵的行列式，并指出列向量构造的平行六面体有什么特点，最后用右手法则判断行列式正负：① $[1,0,0;1,1,0;1,1,1]$ ；② $[1,0,0;1,2,0;1,1,3]$ 。

Q5 写一个Python函数 $\text{det_3x3}(A)$ ，手动实现六项展开式计算 3×3 矩阵的行列式，并与 $\text{np.linalg.det}(A)$ 的结果比较。

Q7 探究行列式与向量三重积（scalar triple product）之间的联系：验证 $\det([a1,a2,a3])$ 是否等于 $a1 \cdot (a2 \times a3)$ 。

Q2 请计算下面两个上三角矩阵的行列式，并指出列向量构造的平行六面体有什么特点，最后用右手法则判断行列式正负：① $[1,1,1;0,1,1;0,0,1]$ ；② $[1,1,1;0,2,1;0,0,3]$ 。

Q4 请将Q1、Q2、Q3题目中任意一对列向量调换，再计算行列式。

Q6 写一个函数 $\text{parallelepiped_volume}(A)$ ，返回矩阵A三个列向量构成的平行六面体体积（行列式的绝对值）。

Q8 构造一个列向量线性相关的 3×3 矩阵（如第三列等于前两列之和），计算其行列式，并从平行六面体“压扁成平面”的角度解释为什么行列式为0。

习题 Q9 – Q16

Q9 写一个函数`swap_columns_det_3x3(A)`，交换矩阵A任意两列后计算行列式，验证结果是否总是原行列式的相反数。

Q11 写一个函数`add_column_multiple_3x3(A, k)`，把A的第一列的k倍加到第二列上，验证行列式是否保持不变，并解释原因。

Q13 写一个函数`triangular_det_3x3(A)`，检查A是否为上三角或下三角矩阵，若是则直接返回对角线元素之积，否则调用`np.linalg.det()`。

Q15 修改代码1中的矩阵A，构造一个列向量线性相关的 3×3 矩阵，验证此时绘制出的“平行六面体”是否退化为一个平面图形。

Q10 写一个函数`scale_column_det_3x3(A, k, col)`，把矩阵A第col列乘以标量k后计算行列式，探究行列式如何随k变化。

Q12 构造一个 3×3 的置换矩阵（对调单位矩阵任意两列），计算其行列式，并与Q9的结论相互印证。

Q14 用Python动画（或一组子图）展示：固定a1、a2，让a3从与a1、a2共面的位置逐渐移出平面，观察对应平行六面体体积（行列式）如何从0连续变化。

Q16 写一个函数`is_invertible_3x3(A)`，通过判断行列式是否为0（使用容差如 $1e-9$ 避免浮点误差）来返回矩阵A是否可逆。

习题 Q17 – Q24

Q17 构造10组随机 3×3 矩阵，比较你的`det_3x3`函数与`np.linalg.det()`在数值上的误差，讨论浮点数计算可能带来的偏差。

Q19 探索：给定单位矩阵 I ，构造矩阵 kI (k 为标量)，计算其行列式，猜想 $\det(kI)$ 与 k 、矩阵维度之间的关系，并用Python验证 (3×3 情形下应为 k^3)。

Q21 写一个函数`random_singular_matrix_3x3()`，随机生成一个奇异（行列式为0）的 3×3 矩阵，并用图形展示其列向量为何共面。

Q23 探索行列式与叉乘、三重积的联系（呼应Q7）：用Python验证以 a_1 、 a_2 、 a_3 为列向量的矩阵的行列式是否等于 $a_1 \cdot (a_2 \times a_3)$ 的数值。

Q18 写一个函数`visualize_det_sign_3d(A)`，根据行列式的正负，用不同颜色（如蓝色为正、红色为负）绘制列向量构成的平行六面体。

Q20 结合本节所学，写一个函数`shear_matrix_3d(k, i, j)`，生成三维剪切矩阵（对角线为1，第 i 行第 j 列为 k ），并验证其行列式恒为1。

Q22 探索：分别构造一个上三角矩阵和一个下三角矩阵，验证二者相乘后的矩阵是否仍然是三角矩阵，其行列式是否仍等于两个原矩阵行列式之积。

Q24 结合本节所学，写一份简短总结（可以是注释形式），说明单位矩阵、对角矩阵、上三角矩阵、下三角矩阵这四类特殊矩阵在 3×3 情形下的行列式计算规律及其几何意义（平行六面体视角）。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么 3×3 矩阵的行列式可以理解为平行六面体的有符号体积。
- 2 请解释右手法则是如何用来判断 3×3 矩阵行列式正负的，它和二维情形下“列向量逆时针为正”有什么联系？
- 3 请解释为什么交换矩阵的任意两列会让行列式变号，这在三维空间中对应什么样的“定向”翻转？
- 4 请解释为什么对角方阵、上三角矩阵、下三角矩阵在 3×3 情形下的行列式仍然等于主对角线元素的乘积。
- 5 请解释行列式与向量三重积 $\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$ 之间的等价关系。

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

6

请解释为什么当三个列向量线性相关（共面或共线）时，行列式必为0。

7

请解释行列式与矩阵是否可逆之间的关系，为什么奇异矩阵不可逆？

8

请解释 3×3 行列式的六项展开式是如何从三个 2×2 余子式的加权和推导出来的。

9

请解释从 2×2 矩阵行列式（面积）到 3×3 矩阵行列式（体积），这个“升维”规律可以如何推广到 $n \times n$ 矩阵？

10

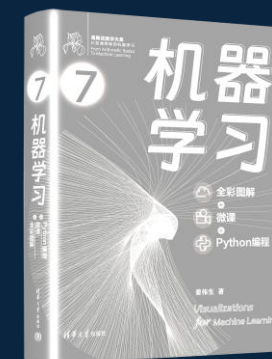
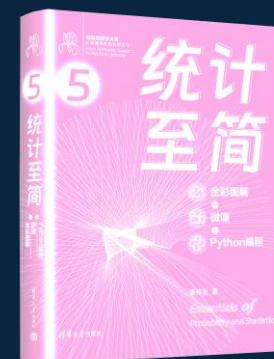
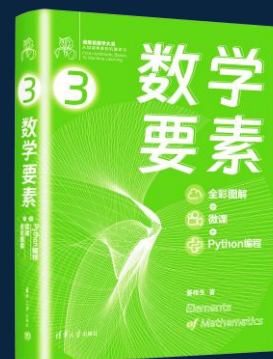
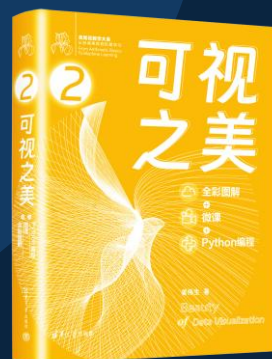
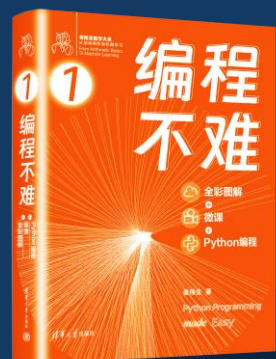
请结合本节所学，谈谈理解 3×3 矩阵行列式的几何意义，对后续学习行列式的性质、逆矩阵、特征值有什么帮助？

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

